

Automatické herní stanoviště

Bakalářská práce

Autor práce: TOMÁŠ VAVRINEC
Vedoucí práce: doc. Ing.. PAVEL ŠTEFFAN, Ph.D.
Oponent: doc. Ing. JIŘÍ HÁZE, Ph.D.

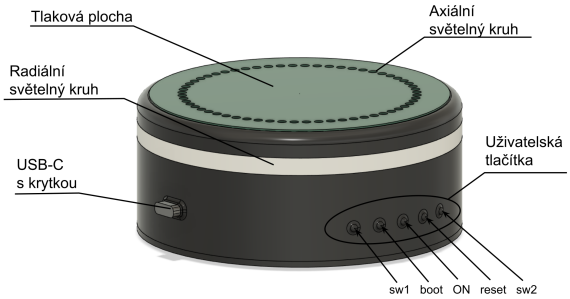
Brno, 17. 6. 2025

Cíle práce

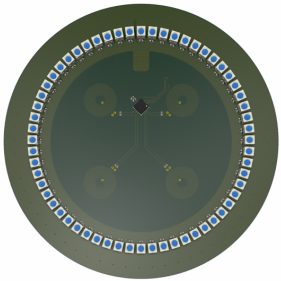
1. Popsat potřeby zážitkových her
2. Návrh specifikace zařízení vhodných pro zážitkové hry
3. Navrhnout tato zařízení
   - Statické zařízení AHS
   - Dynamické zařízení Semisemafor
4. Navrhnout a otestovat

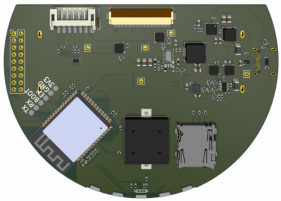
Náčrt funkcí AHS

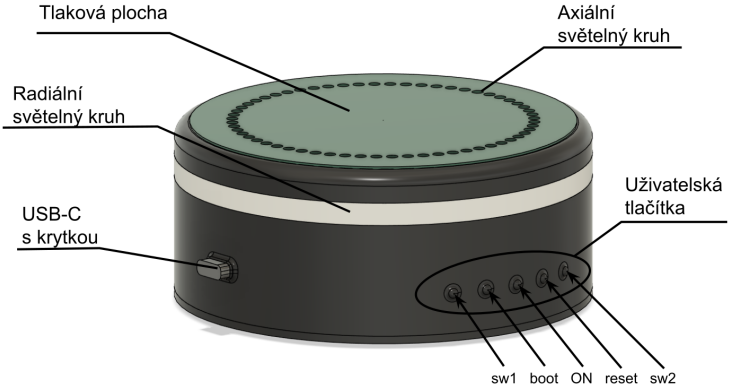
- Statické herní stanoviště
- Bezdrátová komunikace
- Zobrazení herních dat
- Není třeba suplovat grafický display
- Jednoduše přizpůsobitelný uživatelský vstup
- Odolnost proti vodě
- Možnost servisně doplnit moduly s přídavnými funkcemi



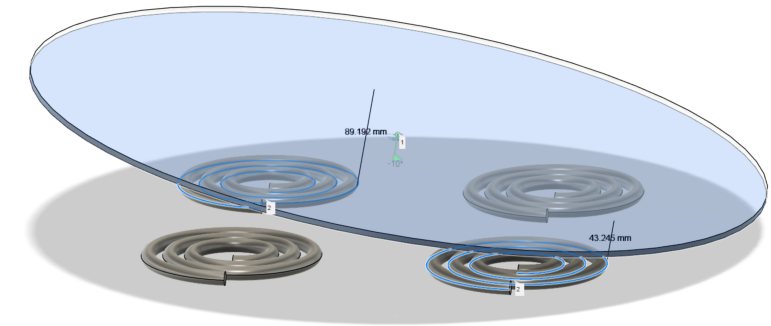
Výsledná konstrukce AHS







Tlaková plocha

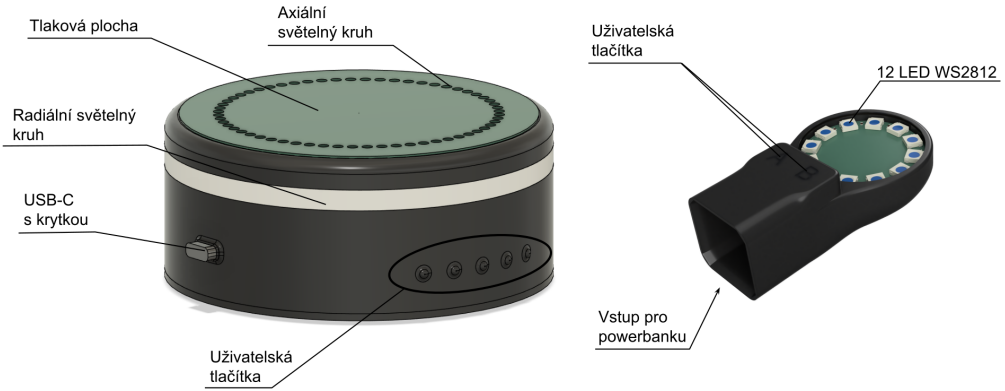


Náčrt funkcí Semisemaforu

- Osobní zařízení
- Bezdrátová komunikace
- Zobrazení herních dat
- Jednoduchý uživatelský vstup
- Odolnost proti vodě



Ukázka funkce



Jaký je váš odhad dokončení kompletní práce?

- Software AHS resp. Semisemaforu
- Moduly
- Webový portál pro nahrávání her
- Uživatelské programování pomocí bločku

Jaké jsou náklady spojené s výrobou vašeho zařízení? Předpokládám, že jej chcete komercionalizovat. Je to tak?

FEKT

- Výrobní náklady na SemiSemafor
  - DPS ≈ 160 kč/ks
    při výrobě 100ks
  - Powerbanka ≈ 110 kč/ks
    při koupi 100ks
  - 3D tisk ≈ 20 kč/ks
    při tisku 18ks současně
- výsledná cena ≈ 280 kč/ks
  při výrobě 100ks



Jaké jsou náklady spojené s výrobou vašeho zařízení? Předpokládám, že jej chcete komercionalizovat. Je to tak?

FEKT

- Výrobní náklady na AHS (při výrobě 5ks):
  - Hlavní deska $\approx$ 1300 kč/ks
  - LED deska $\approx$ 680 kč/ks
  - Kontaktní plocha $\approx$ 50 kč/ks
  - Baterie $\approx$ 220 kč na zařízení
  - 3D tisk $\approx$ 90 kč/ks
- výsledná cena $\approx$ 2260 kč/ks

